

Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje	
Datum	Prilog
Klasa: 602-01/26-01/3	
Ur.broj: 15-31000-26-	

ZAVRŠNI ZADATAK

Student: **David Mihić** JMBAG: 0035250443Naslov rada na hrvatskom jeziku: **Razvoj i evaluacija metode upravljanja mobilnim manipulatorom u interakciji s okolinom**Naslov rada na engleskom jeziku: **Development and evaluation of a control method for a mobile manipulator in interaction with the environment**

Opis zadatka:

U ovom radu razmatra se problem autonomne interakcije mobilnog manipulatora s okolinom kroz zadatke koji uključuju uspostavu i održavanje kontakta s objektima te izvođenje koordiniranih manipulacijskih radnji. Naglasak je na integraciji percepcije, procjene stanja i upravljanja u jedinstveni sustav sposoban za izvršavanje višefaznih zadataka u nepoznatim ili djelomično poznatim uvjetima.

Cilj rada je razviti i eksperimentalno evaluirati metodologiju upravljanja koja omogućuje robotu donošenje odluka i generiranje gibanja na temelju više senzorskih podataka, uzimajući u obzir mehanička svojstva okoline i interakcijske sile.

U radu je potrebno:

- istražiti postojeće pristupe upravljanju mobilnim manipulatorima u zadacima koji uključuju fizičku interakciju s objektima
- razviti modul percepcije za detekciju relevantnih objekata te procjenu njihove pozicije i orijentacije korištenjem dostupnih senzora
- implementirati postupak procjene svojstava okoline (npr. krutost, ograničenja gibanja) na temelju mjerenja sile i momenta tijekom interakcije
- modelirati i implementirati dva različita pristupa upravljanju sustavom (klasični pristup temeljen na modelu i pristup temeljen na učenju)
- definirati i implementirati odgovarajuću reprezentaciju stanja, akcija i kriterija uspješnosti za odabrani pristup učenja
- analizirati i usporediti performanse implementiranih metoda s obzirom na učinkovitost i robusnost sustava

U radu je potrebno navesti korištenu literaturu i eventualno dobivenu pomoć.

Zadatak zadan:

22. 4. 2026.

Zadatak zadao:

doc. dr. sc. Bojan Šekoranja

Datum predaje rada:

2. rok: 15. i 16. 7. 2026.

3. rok: 16. i 17. 9. 2026.

Predviđeni datumi obrane:

2. rok: 21. - 23. 7. 2026.

3. rok: 22. - 24. 9. 2026.

Predsjednik Povjerenstva:

izv. prof. dr. sc. Petar Čurković